DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, DIDÁTICA & ARQUITETURAL

InfoStore

Sistema de Gestão Empresarial

Manual completo de engenharia de software para o projeto em **HTML5**, **CSS3** e **JavaScript**. Contém a explicação pedagógica sobre *classes*, *divs*, *semântica interpretada pelos navegadores*, **destaque exato das linhas editáveis**, como substituir imagens e o roteiro para continuidade imediata em novas sessões.

Diretório do Código:
`C:\Users\elvis.acordeiro\Desktop\Telas em html 5`

Data de Publicação:
10 de Novembro de 2026 • Versão 1.0 Completa

Visão Geral da Organização

Para atender à exigência de **arquivos separados**, o sistema foi concebido sem acoplamento monolítico. A aplicação está dividida em 3 pilares fundamentais, todos situados diretamente na pasta do projeto:

Arquivo	Tecnologia	Tamanho	Papel Fundamental no Sistema
index.html	`<HTML5>`	~35 KB	**Esqueleto Estrutural & Semântica:** Contém a marcação hierárquica das telas de Login, Dashboard, Clientes, Produtos, Fornecedores, Vendas e Modais.
style.css	`CSS3`	~20 KB	**Design System & Responsividade:** Define variáveis globais (cores, sombras, raios de borda), flexbox, grid, regras para celular/desktop e animações.
script.js	`VANILLA JS`	~12 KB	**Comportamento & Interatividade:** Lógica de autenticação com validação, alternância entre telas, menu drawer responsivo, busca em tempo real e gráfico SVG.
Documentacao_InfoStore.pdf	`PDF`	Arquivo Atual	Dossiê para referência do desenvolvedor e transição rápida para novos prompts.

> **Zero Dependências Externas:** A aplicação funciona 100% offline. Não exige `npm install`, servidor Node.js ou downloads adicionais para ser renderizada com perfeição visual no Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox.

Como os Três Arquivos se Conectam

O arquivo principal é o `index.html`. Ele estabelece as conexões externas de forma explícita:

- **Na tag `<head>`:** Conecta a folha de estilos através de `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. Isso faz com que todo o visual e regras responsivas sejam aplicados aos elementos.
- **No final do `<body>`:** Invoca a lógica com `<script src="script.js"></script>`. Colocá-lo ao final garante que todos os nós HTML já tenham sido carregados antes do script tentar manipulá-los (garantindo velocidade e evitando erros de elemento nulo).

Fluxo Funcional das Telas

1. **Acesso Inicial:** O usuário visualiza o card de Login *InfoStore* pré-preenchido com o usuário `wendel`.
2. **Autenticação Simulada:** Ao digitar a senha e clicar no botão preto **Entrar**, um indicador de carregamento é acionado e a tela de Dashboard é exibida suavemente.
3. **Navegação Drawer / Sidebar:** Em dispositivos móveis, o botão hamburger (☰) abre a barra lateral preta (#09090b) com backdrop translúcido. No desktop, a barra lateral é mantida fixada.
4. **Abas Disponíveis:** O usuário navega entre *Dashboard*, *Clientes*, *Produtos*, *Fornecedores* e *Vendas* instantaneamente.
5. **Logout:** O botão *Sair* no rodapé da barra lateral encerra a sessão e retorna à tela de login com uma notificação flutuante (toast).

1. Por que usar `class` e qual a diferença para `id` ?

Tanto `class` quanto `id` são atributos globais do HTML usados para identificar elementos. No entanto, sua finalidade técnica e interpretação pelos navegadores são distintas:

Atributo	Regra de Ocorrência	Finalidade Principal	Exemplo no Projeto InfoStore
`class`	**Múltipla & Reutilizável:** O mesmo nome de classe pode e deve ser aplicado em dezenas de elementos diferentes.	**Estilização em Massa (CSS):** Define um padrão visual compartilhado (ex: formato de botões, cards, sombras, campos de texto).	`class="form-input"` aplicado tanto no campo de usuário quanto de senha. `class="metric-card"` aplicado nos 4 cards de indicadores.
`id`	**Único no Documento:** Cada ID só pode existir uma única vez por página HTML.	**Alvo Específico (JavaScript / DOM):** Permite que o JavaScript encontre com precisão cirúrgica aquele elemento exato via `document.getElementById()` .	`id="username-input"` para ler o texto digitado. `id="login-form"` para escutar o evento de envio (submit). `id="app-sidebar"` para abrir/fechar o menu drawer.

> **Regra de Ouro dos Desenvolvedores:** Use **classes** para tudo o que envolve estilo visual no CSS. Use **IDs** apenas quando precisar manipular um elemento exclusivo via JavaScript ou linkar uma âncora direta.

2. Por que e quando usamos a tag `<div>` ?

A palavra **div** é uma abreviação de *division* (divisão). Tecnicamente, ela é um **contêiner genérico de bloco** que não possui significado semântico intrínseco.

Quando DEVE ser usada:

- **Agrupador de Layout (Flexbox & Grid):** Quando precisamos que dois ou mais elementos fiquem lado a lado ou organizados em colunas (ex: `<div class="metrics-grid">` para agrupar os 4 cards).
- **Wrapper de Posicionamento:** No campo de senha, usamos `<div class="input-wrapper password-wrapper">` com `position: relative` para posicionar o botão do olho (`position: absolute`) exatamente à direita do campo de texto.
- **Camadas e Efeitos Visuais:** Para o fundo escurecido do menu lateral (`<div id="sidebar-backdrop">`) e toasts flutuantes.

Quando NÃO deve ser usada:

Evita-se o fenômeno conhecido como *"Div Soup"* (sopa de divs), que ocorre quando o desenvolvedor usa `<div>` para botões (em vez de `<button>`), para cabeçalhos (em vez de `<header>`) ou para menus (em vez de `<nav>`). Isso destrói a acessibilidade para deficientes visuais e prejudica a interpretação do navegador.

3. A Semântica do HTML5 e a Interpretação dos Navegadores

Elementos semânticos carregam **significado sobre o papel daquele conteúdo**. Os navegadores modernos e motores de busca (Google) constroem a *Accessibility Tree* (Árvore de Acessibilidade) com base nessas tags:

Tag Semântica	O que ela representa	Como o Navegador interpreta
`<header>`	Cabeçalho de uma seção ou página.	Interpreta como o marco de topo ou introdução daquele bloco de informações.
`<nav>`	Área de links e navegação primária.	Leitores de tela permitem que usuários cegos pulem direto para o menu usando atalhos.
`<main>`	O conteúdo central e dominante do documento.	Sinaliza a área principal, excluindo cabeçalhos e barras laterais repetitivas.
`<aside>`	Conteúdo lateral ou tangencial.	Ideal para menus drawer e sidebars complementares ao fluxo principal.
`<section>`	Uma seção temática independente.	Agrupa blocos de dados como Dashboard, Clientes, Produtos e Vendas.
`<table>`	Dados tabulares bidimensionais.	Organiza dados com cabeçalhos `<th>` e linhas `<tr>` para leitura estruturada.
`<button>`	Elemento interativo que dispara uma ação.	Garante foco nativo pelo teclado (tecla `Tab`) e ativação pela tecla `Enter` ou `Espaço`.

Linhas Editáveis no Arquivo `index.html`

Abaixo estão os trechos exatos do código com as partes que você pode alterar livremente para personalizar seu sistema (trocar nomes, textos, valores e substituir ícones por imagens reais):

1. Tela de Login (Logotipo, Nomes e Textos)

EDITÁVEL

Localize as linhas **20 a 33** de `index.html` para alterar o nome do sistema ou trocar o ícone do monitor por sua própria imagem:

```
<!-- Cabeçalho da Tela de Login -->
<header class="login-header">
  <div class="header-icon-circle">
    <!-- DICA: Para colocar sua logo em imagem (PNG/JPG), troque o <svg> por: -->
    <!-- <img src="minha-logo.png" alt="Logo" style="width: 36px; height: 36px;"> -->
    <svg class="icon-monitor" viewBox="0 0 24 24" ...>...</svg>

  </div>
  <h1 class="brand-title">InfoStore</h1>           <!-- [EDITAR] Nome da Empresa -->

  <p class="brand-subtitle">Sistema de Gestão</p>  <!-- [EDITAR] Subtítulo -->

</header>
```

Para alterar o usuário padrão pré-carregado no formulário (linha **47**):

```
<input type="text" id="username-input" class="form-input" value="wendel"> <!-- Troque "wendel" por seu usuário -->
```

2. Avatar do Usuário no Topo do Sistema

EDITÁVEL

Localize as linhas **190 a 195** de `index.html` para trocar a letra "A" por uma foto real do administrador:

```
<!-- Para manter a letra inicial: -->
<div class="user-avatar" title="Wendel (Administrador)">
  <span>A</span> <!-- [EDITAR] Altere para a letra desejada -->

</div>

<!-- OU para usar uma foto real do usuário: -->
<div class="user-avatar">
  <img src="avatar.jpg" alt="Foto" style="width:100%; height:100%; border-radius:50%; object-fit:cover;">
</div>
```

3. Indicadores Numéricos do Dashboard

EDITÁVEL

Localize as linhas **205 a 250** de `index.html` para alterar números e legendas dos 4 cards de métricas:

```
<!-- Card 1: Clientes -->
<div class="metric-value">5</div>          <!-- [EDITAR] Quantidade de Clientes -->

<div class="metric-label">Clientes</div>

<!-- Card 2: Produtos -->
<div class="metric-value">5</div>          <!-- [EDITAR] Quantidade de Produtos -->

<div class="metric-label">Produtos</div>

<!-- Card 3: Vendas -->
<div class="metric-value">3</div>          <!-- [EDITAR] Total de Vendas -->

<div class="metric-label">Vendas</div>

<!-- Card 4: Receita Financeira -->
<div class="metric-value">R$ 8.4k</div>    <!-- [EDITAR] Faturamento Acumulado -->

<div class="metric-label">Receita</div>
```

Personalização do Gráfico e das Tabelas

4. Gráfico de Vendas SVG e Dados de Cada Mês

EDITÁVEL

Os dados e valores exibidos nas caixas flutuantes (tooltips) do gráfico estão no arquivo **script.js** (linhas **160 a 175**):

```
const salesData = [
  { month: 'Janeiro',   revenue: 'R$ 3.420', x: 20,  y: 150 }, ⟵ Altere o mês e o valor em R$

  { month: 'Fevereiro', revenue: 'R$ 4.100', x: 70,  y: 128 },

  { month: 'Março',     revenue: 'R$ 3.850', x: 120, y: 142 },

  ...
  { month: 'Dezembro',  revenue: 'R$ 8.400', x: 570, y: 55 }

];
```

* Nota: No sistema de coordenadas do SVG, o valor `y: 180` representa a base (inferior) e valores menores (como `y: 55`) representam o topo do gráfico (maior faturamento).

5. Tabela de Últimas Vendas (Clientes, Preços e Status)

EDITÁVEL

Localize as linhas **285 a 335** de `index.html`. Cada venda é um bloco `<div class="sale-item">`:

```
<div class="sale-item">
  <div class="sale-info">
    <span class="sale-customer">Ana Souza</span>    <!— [EDITAR] Nome do Cliente —>

    <span class="sale-date">15/05/2024</span>       <!— [EDITAR] Data da Compra —>

  </div>
  <div class="sale-meta">
    <span class="sale-amount">R$ 3299.90</span>     <!— [EDITAR] Valor Total —>

    <span class="status-badge badge-completed">Concluída</span> <!— Use badge-pending para Pendente —>

  </div>
</div>
```

6. Tabela de Estoque Baixo (Produtos, Categorias e Alertas)

EDITÁVEL

Localize as linhas **350 a 395** de `index.html`. Cada linha `<tr>` representa um produto monitorado:

```
<tr>
  <td class="font-medium">Notebook Dell Inspiron</td>  <!— [EDITAR] Nome do Produto —>

  <td class="text-secondary">Notebooks</td>            <!— [EDITAR] Categoria —>

  <td><span class="stock-pill stock-warning">12</span></td>  <!— [EDITAR] Quantidade e Estilo —>

  <td><span class="status-badge badge-active">Ativo</span></td> <!— Use badge-inactive para Inativo —>

</tr>
```

Opções de Estilo para Pílulas de Estoque:

- `class="stock-pill stock-critical"` → Fundo vermelho claro (Estoque Zerado / Crítico).
- `class="stock-pill stock-danger"` → Fundo rosa/vermelho (Estoque muito baixo, ex: 8 un).
- `class="stock-pill stock-warning"` → Fundo amarelo/âmbar (Estoque de alerta, ex: 12 a 25 un).
- `class="stock-pill stock-safe"` → Fundo verde (Estoque seguro/normal).

Personalização Visual no `style.css`

Todas as cores globais estão concentradas no início do arquivo **style.css** (linhas **6 a 35**). Basta substituir o código hexadecimal (ex: `#5850ec`) pela cor de sua preferência:

```
:root {
  --bg-app: #f5f6fb;            /* Cor de fundo de toda a página */

  --bg-card: #ffffff;           /* Cor de fundo dos cards brancos */

  --bg-sidebar: #09090b;        /* Cor do menu lateral escuro */

  --primary: #5850ec;           /* Cor principal (Indigo / Destaques) */

  --teal-icon: #10b981;         /* Cor do ícone de Produtos */

  --amber-icon: #f59e0b;        /* Cor do ícone de Faturamento */

  --badge-green-bg: #e8fbf0;    /* Fundo da badge Concluída */

  --badge-yellow-bg: #fff9e6;   /* Fundo da badge Pendente */

}
```

Prompt Pronto para Copiar e Colar na Nova Conversa

Como você vai iniciar um novo chat, copie o bloco abaixo na sua primeira mensagem para que o novo assistente já saiba tudo o que existe e possa continuar imediatamente:

📋 **COPIE E COLE ESTE TEXTO NA ABERTURA DA SUA NOVA CONVERSA:**

```
"Olá! Estou dando continuidade ao desenvolvimento do projeto InfoStore - Sistema de Gestão.
A aplicação já está construída em HTML5, CSS3 e JavaScript puro na pasta:
C:\Users\elvis.acordeiro\Desktop\Telas em html 5

A estrutura atual conta com:
1. index.html: Telas de Login, Dashboard com 4 métricas, Gráfico SVG, tabelas de Vendas e Estoque, mais abas para Clientes, Produtos, Fornecedores e Ve
2. style.css: Folha de estilos responsiva com tokens :root, flexbox, grid e drawer lateral.
3. script.js: Lógica de autenticação com wendel, alternância de senha (olho), menu drawer responsivo, tooltips no gráfico SVG e filtros de busca em tem
4. Documentacao_InfoStore.pdf: Documentação completa já gerada.

Gostaria que você me ajudasse a realizar a seguinte melhoria:
[DIGITE AQUI O QUE VOCÊ QUER FAZER AGORA, por exemplo:
- Conectar com um banco de dados local SQLite ou API em Node.js
- Adicionar funcionalidade para cadastrar, editar e excluir clientes na tabela
- Permitir exportar as vendas para PDF ou Excel
- Alterar o design ou adicionar uma nova tela específica]"
```

Sugestões de Evolução Recomendadas

1. **Persistência no LocalStorage:** Fazer com que os novos cadastros feitos pelo modal sejam salvos no navegador para não sumirem ao atualizar com `F5`.
2. **Integração com Backend:** Criar uma API REST simples (em Node.js Express, Python Flask ou PHP) para autenticação real com criptografia de senha (bcrypt).
3. **Exportação de Dados:** Inserir botão de download para exportar a tabela de vendas em formato CSV/Excel.

Conclusão: O projeto está estruturado de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento web moderno, com código limpo, comentado e totalmente preparado para expansões futuras.